UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

2ª Unidade

Aluno(a) 1: _____

Aluno(a) 2: _____

1) (dados_iris.mat) No arquivo disponibilizado, são apresentados dados de espécies de Íris, uma flor. Os dados estão organizados em 3 grupos de treinamento e 3 grupos de teste, um para cada grupo de treinamento. Cada conjunto de dados (treinamento ou teste) é representado por uma matriz onde as linhas são as amostras de Íris e as colunas são dados, sendo que as **4 primeiras colunas são medidas extraídas das flores (dados de entrada) e a última coluna representa o tipo de flor (dado de saída)**, sendo:

- 1= Iris Setosa;
- 2= Iris Versicolour;
- 3= Iris Virginia.

Para cada par (treino–teste) você deve:

- Treinar um modelo que classifique os tipos de Iris usando apenas o grupo de treino;
- Quando estiver satisfeito com o modelo, salve em um arquivo .mat os parâmetros encontrados para o modelo treinado final;
- Escreva um arquivo **.m** que será responsável por carregar os parâmetros do modelo treinado final (arquivo **.mat**) e testar a modelo de classificação com o grupo de teste associado ao grupo de treinamento;
- No arquivo .m você deverá escrever como comentário o número de erros de classificação obtidos na etapa de treinamento e o número de erros de classificação obtidos para o grupo de teste;
- Seu objetivo é minimizar os erros, tanto no grupo de treinamento como no grupo de teste. Quanto menos erros de classificação, melhor a sua nota.
- Outro critério de avaliação é simplicidade do modelo, que será medida através do número de parâmetros no seu modelo. Busque sempre utilizar modelos mais simples.
- O grupo de teste não deve ser usado para treinamento em hipótese alguma.
- **Os arquivos .m e .mat gerados da forma explicada acima serão a sua solução para essa questão.**
- Pode utilizar qualquer uma das técnicas estudadas em sala de aula. Mas a técnica escolhida deve ser mantida para todos os grupos de treinamento, assim como o número de graus de liberdade (parâmetros) da equação do modelo.

2) (resp_deg_3a.mat) Os dados do arquivo são referentes à resposta ao degrau unitário de um sistema de terceira ordem LIT. Sabendo que o sistema original é um sistema sem zeros e com ganho unitário em regime estacionário, com base nas técnicas de identificação estudadas, responda:

- Qual a função de transferência do sistema real?
- Se na entrada deste sistema fosse aplicado um sinal senoidal de magnitude 10 e frequência igual a 16 Hz com fase 0, ao atingir o regime estacionário, qual seria a equação do sinal de saída?

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.
- Só serão aceitas soluções feitas com base nos dados modelados com as técnicas estudadas em sala de aula. Respostas com base em medidas não modeladas (ruidosas) não serão consideradas.